

生态保护动态速览_2026-07-17

报告日期：2026-07-17

本期聚焦 2026 年 7 月上中旬国内部委级生态环境治理进展、国际权威机构的生态保护与修复动态、近 1-2 周新发表研究，并配置经典高被引论文供专业参考。近期论文优先 Nature 系列、Restoration Ecology、Global Change Biology 及相关生态保护顶刊，Scientific Reports 未扩量收录。

一、国内动态（部委级官方来源）

1. 生态环境部党组召开会议，强调高质量推进城市更新和美丽城市建设

时间：2026-07-17

来源：生态环境部

核心内容：生态环境部党组 7 月 17 日召开会议，传达学习习近平总书记在上海考察时的重要讲话精神。会议强调，城市更新要全面践行人民城市理念，推进创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市建设，并把高水平保护要求贯穿高质量发展全过程。

专业解读：城市生态保护将更强调更新改造过程中的系统治理：老旧片区雨洪调蓄、蓝绿空间连通、热岛缓解、污染地块风险管控、海绵城市和生物多样性友好社区需要协同设计。对地方项目而言，单点绿化和景观提升已不足以支撑美丽城市目标，应把生态安全、公共健康和气候韧性纳入更新绩效。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202607/t20260717_1162028.shtml

2. 生态环境部部长黄润秋作美丽中国专题报告

时间：2026-07-17

来源：生态环境部

核心内容：7 月 16 日，“在高质量发展中保障和改善民生”形势政策系列报告会第四场在北京举行，生态环境部部长黄润秋作“协同推进高质量发展和高水平保护 加快建设人与自然和谐共生的美丽中国”专题报告，系统阐释生态环境质量改善、污染防治攻坚、生态保护修复和绿色低碳转型的进展与任务。

专业解读：该报告把生态环境保护直接放入民生改善和高质量发展框架。生态保护项目需要更加重视公众可感知成效，例如河湖亲水安全、饮用水源风险降低、城市热环境改善、自然教育可达性和生态产品供给，而不是只面向工程验收和部门指标。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202607/t20260717_1162024.shtml

3. 生态环境部审议生态环境标准工作、农村小微水体治理和地下水污染调查方案

时间：2026-07-16

来源：生态环境部

核心内容：7月15日生态环境部常务会议审议并原则通过《生态环境标准工作方案（2026-2030年）》《关于做好地方生态环境标准工作的意见》《农村小微水体治理攻坚行动方案》《全国地下水污染调查评价总体方案》。会议要求完善标准体系，推进农村小微水体控源截污、内源治理和生态修复，并建立层次清晰、互为补充的地下水污染调查评价体系。

专业解读：这表明生态保护正在进入以标准、清单、监测和销号为核心的精细化阶段。农村小微水体治理不宜只做清淤护岸，应先建立污染源、补排水、底泥内源、生态缓冲带和养殖压力清单，再设置水质、水生态和群众可感知指标。地下水调查也将影响土壤污染、矿区修复、饮用水源保护和地下水依赖生态系统的风险识别。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202607/t20260716_1161931.shtml

4. 生态环境部部署汛期生态环境安全保障和突发环境事件防范

时间：2026-07-15

来源：生态环境部

核心内容：生态环境部安全生产工作领导小组召开2026年第三次全体（扩大）会议，要求统筹生态环境保护和安全生产，及时科学妥善处置突发环境事件，扎实做好汛期生态环境安全保障，防范化解重大敏感环境风险，并持续强化核与辐射安全监管。

专业解读：汛期风险对生态保护的影响常被低估。暴雨洪水可触发尾矿库、化工园区、污水处理设施、垃圾填埋场、养殖区和受污染底泥的二次释放，进而影响河湖生态和饮用水源地安全。流域项目应把极端天气情景、事故源清单、应急监测断面、生态敏感区和跨部门响应机制纳入常规管理。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202607/t20260715_1161793.shtml

5. 国家林草局会见《联合国防治荒漠化公约》执行秘书

时间：2026-07-16

来源：国家林业和草原局

核心内容：国家林草局（国家公园管理局）局长刘国洪7月16日在北京会见《联合国防治荒漠化公约》执行秘书亚斯敏·福阿德，双方围绕深化荒漠化和土地退化领域全球战略合作、支持办好公约第17次缔约方大会等议题交流，并讨论依托现有平台分享中国荒漠化防治经验和技

专业解读：三北工程、科技治沙和生态富民经验正在进入全球土地退化治理议程。对国内项目而言，后续更需要用植被盖度、土壤稳定性、风蚀强度、水分利用效率、社区收益和长期维护成本来证明治理有效性，避免把治沙成果只简化为造林面积或工程长度。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/ljy/1/lcdt/20260716/680947.html>

6. “十五五”时期我国林草科技进步贡献率目标为65%

时间：2026-07-16

来源：国家林业和草原局 / 人民日报客户端

核心内容：全国林草科技工作会议提出，“十五五”时期我国将持续系统推进科技创新赋能林草高质量发展，力争到2030年林草科技进步贡献率提升至65%，到2035年全面实现林草科技高水平自立自强。“十四五”期间，湿地生态环境与保护修复全国重点实验室获批组建，林草新品种、标准和专利等成果持续增加。

专业解读：林草科技创新会直接改变生态保护修复的实施方式。国家公园、自然保护地、三北工程、湿地和红树林修复应强化遥感、地面样地、eDNA、声学监测、长期固定监测和生态模型组合应用，把“建成”转向“可验证地恢复”。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/ljy/1/lcdt/20260716/680943.html>

7. 2026 年 APEC 林业部长级会议将在深圳举办

时间：2026-07-09

来源：国家林业和草原局

核心内容：2026 年 APEC 林业部长级会议将于 7 月 27 日至 28 日在深圳举办，主题为“共建绿色亚太，共享生态福祉”，议题包括森林保护与可持续经营、生态生计双赢、科技创新、红树林保护修复、国家公园建设、智慧林业和生态旅游。

专业解读：会议将森林恢复、红树林保护、生态生计和国家公园纳入亚太区域合作框架，有利于把中国生态治理经验转化为区域项目。建议重点关注会后成果文件、亚太森林组织和国际红树林中心的项目清单，以及恢复面积、碳汇、生物多样性和社区收益等可量化指标。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/c/www/lcdt/679926.jhtml>

8. 国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》

时间：2026-07-03

来源：生态环境部转载中国政府网

核心内容：《规划》明确“十五五”时期全面推进美丽中国建设的总体要求、目标指标、重点任务和重大工程。到 2030 年，生态环境质量全面改善，生态系统多样性、稳定性、持续性不断提升；重点任务包括深入打好蓝天碧水净土保卫战、统筹推进生态系统优化、海洋生态环境保护修复、水生态环境治理与保护修复等。

专业解读：这是未来五年国内生态保护与生态修复项目的总纲性政策信号。项目设计应把生态系统质量、生物多样性、生态产品供给、污染治理和气候适应纳入同一绩效框架，避免把生态保护简化为单项工程量或单一水气土指标。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/szyw/202607/t20260703_1160945.shtml

二、国际动态（UNEP / FAO / SER / IUCN / UN Decade 等权威来源）

1. UNEP：自然能否赢得下一届世界杯，城市生态韧性成为公共议题

时间：2026-07-16

来源：UNEP

核心内容：UNEP 以 2026 年世界杯主办城市为切入点，讨论大型城市如何在热浪、用水压力、交通排放和公共空间管理中重新认识自然基础解决方案。文章强调，城市绿地、树冠覆盖、湿地、透水空间和低碳交通并非赛事装饰，而是降低热风险、改善空气质量和提升居民福祉的基础设施。

专业解读：这类议题说明生态保护正在从郊野和保护地扩展到城市日常治理。对城市更新项目，应把树冠连续性、雨洪调蓄、热暴露人群、鸟类与传粉昆虫栖息地、慢行网络和维护成本纳入同一张图，而不是把绿化作为末端美化。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/can-nature-win-next-world-cup-lessons-2026-host-cities>

2. UNEP：土地退化正在放大沙尘暴对干旱区社区的冲击

时间：2026-07-06

来源：UNEP

核心内容：UNEP 在国际防治沙尘暴日前发布专题，指出森林砍伐、过度放牧、过度用水和气候变化会增加裸露干土和沙尘暴风险。文章强调可通过提高水资源效率、保护表土、恢复植被、种植本土灌木和树木、减少温室气体排放以及建设早期预警系统来降低风险。

专业解读：沙尘暴治理本质上是土地退化治理、气候适应和生态修复的交叉问题。干旱半干旱区项目应把防风固沙、土壤水分、植被盖度、原生植物比例、放牧压力和预警能力共同纳入评价，而不是只统计造林面积。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/land-degrading-sand-storms-wreak-havoc-desert-communities>

3. UNEP：全球约 40% 土地退化，生态修复需全社会参与

时间：2026-07-01

来源：UNEP

核心内容：UNEP 以“每人约两个足球场土地”为切入点说明土地资源压力，指出全球约 40% 土地处于退化状态，农业扩张、森林砍伐、湿地排水和城市扩张显著改变陆地生态系统。文章同时提到各国已承诺恢复大面积退化土地，修复可支持就业、气候缓解、粮食安全和水资源改善。

专业解读：该叙事有利于把土地退化转化为可理解的生态资产负债。项目实践应区分避免退化、降低压力和主动修复三类手段，并以土壤有机碳、植被覆盖、栖息地连通性、水源涵养和社区收益联合衡量。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/earth-has-two-football-pitches-land-every-human-much-it-ailing>

4. UNEP：区域海洋机制支持各国落实全球海洋承诺

时间：2026-06-30

来源：UNEP Regional Seas

核心内容：UNEP 介绍区域海洋公约和行动计划如何支持各国落实《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》和 BBNJ 协定，案例包括肯尼亚渔民反馈鱼类资源改善、古巴社区潜水员修复珊瑚礁、地中海海洋保护区从纸面划定转向有效管理等。

专业解读：海洋保护的关键正在从“划区”转向“有效治理”。蓝碳、珊瑚礁、红树林和海草床项目应同步设置生态状态、执法能力、社区参与、渔业收益和跨境协作指标，避免保护区面积增长与实际生态恢复脱节。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-regional-seas-support-countries-ocean-global-commitments>

5. SER 发布《生态修复实践国际原则与标准》第三版

时间：2026-06-23

来源：Society for Ecological Restoration / Restoration Ecology

核心内容：第三版更新生态修复八项原则、实践标准、五星评估系统和修复活动连续体，覆盖陆地、内陆水体、海岸与海洋生态系统，强调本土生态系统、参照模型、可量化目标、社会参与和适应性管理。

专业解读：这是近期生态修复规范领域最重要的更新。国内修复项目可将其作为立项、方案设计、验收和长期监测的对照框架，尤其要避免把工程完工等同于生态恢复成功。

原文链接：<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.70441>

DOI：<https://doi.org/10.1111/rec.70441>

6. IUCN 红色名录更新：深海热液区软体动物、沙漠雨蛙等物种风险上升

时间：2026-07-09

来源：IUCN

核心内容：IUCN 发布红色名录更新，指出深海采矿威胁超过半数依赖热液喷口的软体动物；澳大利亚袋食蚁兽因长期保护行动状况改善，但仍依赖持续管理；纳米比亚和南非的沙漠雨蛙则受钻石开采和拟议工业开发影响而面临更高灭绝风险。

专业解读：这次更新同时覆盖深海、干旱区和恢复成功案例，说明物种风险评估需要连接产业活动、保护地覆盖和长期管理投入。深海生境保护尤其需要在开发许可前完成基线调查、物种分布建模、不可逆损害评估和严格的避让原则。

原文链接：<https://iucn.org/press-release/202607/desert-frog-deep-sea-molluscs-remarkable-species-risk-iucn-red-list>

7. FAO 生物多样性知识中心发布 6 月更新

时间：2026-06-16

来源：FAO Biodiversity Knowledge Hub

核心内容：FAO 生物多样性知识中心 6 月更新汇集农业生物多样性主流化、马达加斯加农业部门路线图、小规模渔业参与《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》、土地权属与野生动物治理工具，以及农食系统生物多样性友好实践指南等资源。

专业解读：FAO 的重点是将生物多样性目标嵌入农林牧渔生产系统，而不是局限于保护地。对农业景观和渔业社区而言，应将国家生物多样性战略与补贴、渔业管理、森林遗传资源、土地权属和供应链标准衔接。

原文链接：<https://www.fao.org/biodiversity/news/detail/1/en>

三、近期新发表论文（近 1-2 周）

1. Biodiversity effects under climate extremes intensify with aridity in grasslands but not forests

（草地中生物多样性在气候极端下的作用随干旱度增强，森林中不明显）

期刊与日期：Nature Ecology & Evolution | 2026-07-15

作者：Sasaki, T., Hoss, D., Huang, Y., et al.

摘要概括：研究综合 75 个草地和森林生物多样性实验，评估干旱和热极端下植物多样性对生产力的影响。结果显示，在更干旱草地中，生物多样性对极端干旱下生产力的促进作用最强；森林中这种效应有限，土壤养分影响不明显。

专业解读：该研究支持在干旱草地恢复和适应性管理中优先维护植物功能多样性。对于半干旱草地，混播、保留本土功能群和控制放牧压力不仅服务于物种保护，也可能提升极端干旱下的生产力稳定性。

DOI / 原文：<https://doi.org/10.1038/s41559-026-03130-1>

2. Biodiversity buffers forest ecosystems from compound climate extremes

（生物多样性缓冲森林生态系统复合气候极端影响）

期刊与日期：Nature Communications | 2026-07-13

作者：Qiao, X., Zscheischler, J., Loreau, M., et al.

摘要概括：研究结合美国森林清查数据和卫星稳定性估计，分析森林对复合热-旱和热-湿极端的抵抗与恢复。结果显示，复合极端比单一极端更显著降低森林抵抗力和恢复力，而较高树种多样性可持续增强两类稳定性。

专业解读：森林经营和修复不能只以单一灾害为情景。混交林、结构异质性和本土树种组合应被纳入气候韧性策略，尤其是在热浪与干旱、热浪与湿涝并发风险上升地区。

DOI / 原文：<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75370-5>

3. Prolonged nutrient enrichment slows the recovery of biodiversity and productivity after its cessation

(长期营养富集在停止后仍减缓生物多样性和生产力恢复)

期刊与日期：Global Change Biology | 2026-07-10

作者：He, M., Barry, K. E., Borer, E. T., Hautier, Y., Portales-Reyes, C., Seabloom, E. W., Tilman, D., Xu, Q., & Isbell, F.

摘要概括：研究关注长期营养富集停止后的生态系统恢复轨迹，显示历史富营养化会留下恢复滞后，使生物多样性和生产力难以快速回到扰动前水平。

专业解读：这对草地、湿地和湖滨带修复具有警示意义：停止外源压力只是恢复起点。长期监测、土壤或底泥营养库管理、关键功能群恢复和适应性干预应成为项目预算的一部分。

DOI / 原文：<https://doi.org/10.1111/gcb.70981>

4. Preferential nitrogen retention characterizes current eutrophication in United States lakes

(美国湖泊当前富营养化表现为氮优先滞留)

期刊与日期：Nature Communications | 2026-07-09

作者：Zhou, R., Peñuelas, J., Sardans, J., et al.

摘要概括：研究追踪美国 121 个湖泊 2012-2022 年氮、磷滞留变化，发现从磷优先滞留转向氮优先滞留，并出现类似临界闪烁的营养动态，提示湖泊可能不是简单的富营养化复发，而是接近或进入新的营养循环状态。

专业解读：湖泊治理不能只延续单一控磷逻辑。对长期治理湖泊，应结合内源释放、氮循环、沉积物过程和水动力变化，建立氮磷协同与生态响应监测，防止管理滞后于系统状态转换。

DOI / 原文：<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75318-9>

5. Robust estimates of biodiversity change require high-resolution time series

(稳健估计生物多样性变化需要高时间分辨率序列)

期刊与日期：Nature Communications | 2026-07-07

作者：Cortés-Guzmán, D., Sinclair, J. S., Aroviita, J., et al.

摘要概括：研究使用欧洲 18 国 1353 条河流无脊椎动物长期时间序列，模拟降低采样频率和缩短监测时长对趋势判断的影响。结果表明，低频数据对趋势方向仍有一定指示性，但对变化幅度的估计会快速失真。

专业解读：生态保护成效评估不能依赖零散年度调查。河流、湿地和保护地监测应明确采样频率、持续年限和可接受不确定性，否则容易把短期波动误判为治理成效或退化趋势。

DOI / 原文：<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75321-0>

6. Scaling biodiversity-stability relationships from populations to meta-communities across trophic levels

(跨营养级尺度上从种群到集合群落的生物多样性-稳定性关系)

期刊与日期: Nature Communications | 2026-07-07

作者: Wang, M.-Q., Wang, S., Liu, X., et al.

摘要概括: 基于大型森林生物多样性实验, 研究植物-植食性昆虫系统中稳定性如何从种群、群落扩展到集合群落。结果显示生物多样性总体具有稳定作用, 且植食者多样性通过自上而下效应稳定植物种群、群落和集合群落。

专业解读: 该研究提醒保护管理不应只关注植物或旗舰动物单一营养级。昆虫等中间营养级的多样性下降可能削弱生态系统稳定性, 森林恢复监测应纳入植食昆虫、天敌和植物生长的联动指标。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-75366-1>

7. Automated flower monitoring with deep learning reveals fine-scale microclimate selection by pollinators

(深度学习自动花部监测揭示传粉者细尺度微气候选择)

期刊与日期: Current Biology | 2026-07-06

作者: Braham, R., et al.

摘要概括: 研究结合自动相机监测、深度学习识别和物理操作温度模型, 量化传粉昆虫对米级、分钟级微气候梯度的行为响应。结果显示不同类群通过选择不同热环境缓冲或放大热风险, 并改变植物-传粉者互作结构。

专业解读: 传粉者保护需要进入微生境尺度。花带、农田边界和城市绿地设计应提供阴影、湿度、植被高度和开花期异质性, 而不是只追求开花面积; 自动监测也为低干扰长期评估提供了工具。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1016/j.cub.2026.06.002>

8. Yield-related costs of drought priming depend on climate and pollinators in an insect-pollinated crop

(昆虫授粉作物中干旱预处理的产量代价取决于气候和传粉者)

期刊与日期: Basic and Applied Ecology | 2026-07-07

作者: Kuppler, J., et al.

摘要概括: 研究以草莓为对象, 结合田间和气候箱实验, 发现干旱预处理、升温 and 传粉过程共同影响坐果和产量; 传粉者在较冷条件下可部分补偿干旱代价, 但在升温背景下补偿能力受限。

专业解读: 农业适应和生态保护之间存在直接连接。作物系统的气候韧性不仅依赖品种和灌溉, 还依赖多样化、耐热耐旱的传粉者群落和半自然生境供给。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1016/j.baae.2026.07.004>

9. Applying ecological thresholds to inform conservation and restoration efforts for stream fishes

(利用生态阈值指导溪流鱼类保护与修复)

期刊与日期: npj Biodiversity | 2026-06-27

作者: Brumm, K. J., Schinegger, R., Schuerz, M., et al.

摘要概括：研究将土地利用压力阈值应用于美国和欧洲约 173 万个河流段，并结合保护地覆盖率，识别接近阈值的预防保护区和已越阈的修复优先区。

专业解读：该框架把“保护还是修复”转化为空间决策。阈值不是固定自然常数，应用时需给出不确定区间，并与本地鱼类生活史、河网连通性、水文改变和污染压力共同使用。

DOI / 原文：<https://doi.org/10.1038/s44185-026-00144-7>

10. A unified analysis of global riverine eDNA reveals common associations of fish biodiversity with drainage characteristics

(全球河流 eDNA 统一分析揭示鱼类多样性与流域特征的共同关联)

期刊与日期：Nature Ecology & Evolution | 2026-06-24

作者：Zhang, Y., Zhang, H., Akashi, H., et al.

摘要概括：研究利用 113 个河流系统 1818 个样点的环境 DNA 数据，统一分析全球河流鱼类物种丰富度、功能冗余、系统发育多样性和遗传序列多样性及其与流域特征、人类活动的关系。

专业解读：eDNA 正在从补充工具变成河流生物多样性监测的核心技术之一。实际应用仍需标准化采样、引物偏倚评估、阴性对照、参考库完善和与传统调查的校准，尤其要防止把 DNA 检出直接等同于稳定种群存在。

DOI / 原文：<https://doi.org/10.1038/s41559-026-03106-1>

四、经典高被引论文（非近期发表，供专业参考）

1. Enhancing the benefits of ecological restoration to biodiversity and ecosystem services: a meta-analysis

(提升生态修复对生物多样性与生态系统服务的效益：元分析)

期刊与日期：Science | 2009

作者：Rey Benayas, J. M., Newton, A. C., Diaz, A., & Bullock, J. M.

摘要概括：经典全球元分析，证明生态修复通常能同时提高生物多样性和生态系统服务，但恢复后仍常低于未受损参照系统。适合用于论证修复项目的收益边界和参照系统必要性。

DOI / 原文：<https://doi.org/10.1126/science.1172460>

2. Recovery of plant diversity in a forested wetland following hydrologic restoration

(水文恢复后森林湿地植物多样性的恢复)

期刊与日期：Restoration Ecology | 2008

作者：Matthews, J. W., & Endress, A. G.

摘要概括：湿地恢复经典案例研究之一，强调水文过程恢复与植物群落恢复之间并非线性同步。对河湖湿地和小微水体治理，水位、水文连通和种源限制常比单次种植更关键。

DOI / 原文：<https://doi.org/10.1111/j.1526-100X.2008.00495.x>

3. Restoration and repair of Earth's damaged ecosystems

(地球受损生态系统的恢复与修复)

期刊与日期: Proceedings of the Royal Society B | 2018

作者: Jones, H. P., Jones, P. C., Barbier, E. B., et al.

摘要概括: 对多生态系统修复进程进行综合, 显示生物多样性与生态系统功能可显著恢复, 但完全恢复需要数十年且经常留有残余差距。可作为设置长期监测周期和合理验收预期的依据。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1098/rspb.2017.2577>

4. International principles and standards for the practice of ecological restoration. Second edition

(生态修复实践国际原则与标准 (第二版))

期刊与日期: Restoration Ecology | 2019

作者: Gann, G. D., McDonald, T., Walder, B., et al.

摘要概括: 第二版长期作为全球修复实践的核心标准文献, 提出参照生态系统、修复轨迹、五星评估和修复活动连续体; 本期第三版正是在其基础上更新。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1111/rec.13035>

5. Restoration ecology: Repairing the Earth's ecosystems in the new millennium

(恢复生态学: 在新千年修复地球生态系统)

期刊与日期: Restoration Ecology | 2001

作者: Hobbs, R. J., & Harris, J. A.

摘要概括: 早期纲领性论文, 强调修复目标选择、生态系统复杂性、实践与理论之间的双向反馈。对理解“修回什么”和如何处理新型生态系统仍有基础价值。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1046/j.1526-100x.2001.009002239.x>

6. Toward an era of restoration in ecology: successes, failures, and opportunities ahead

(走向生态学的修复时代: 成功、失败与未来机会)

期刊与日期: Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics | 2011

作者: Suding, K. N.

摘要概括: 综述修复实践中的阈值、多稳态、历史依赖和管理不确定性, 强调应将失败案例纳入学习与适应性管理。适合用于解释为什么同样的工程措施在不同地点结果不同。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-102710-145115>

7. Global pollinator declines: trends, impacts and drivers

(全球传粉者下降: 趋势、影响与驱动因素)

期刊与日期: Trends in Ecology & Evolution | 2010

作者: Potts, S. G., Biesmeijer, J. C., Kremen, C., Neumann, P., Schweiger, O., & Kunin, W. E.

摘要概括：传粉者保护领域高被引综述，系统梳理栖息地损失、农业集约化、农药、病原、外来物种和气候变化等驱动因素。可为农田景观生物多样性和生态农业项目提供基础框架。

DOI / 原文：<https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.01.007>